2026-2027 学年第一学期

《高级语言程序设计(C++语言)》

实验报告

实验名称：第二次上机课	
实验日期：2026.10.30	实验地点：于刚宋晓楼
学　　号：2026302192020	姓　　名：朱袁一青
学　　院：人工智能学院	专　　业：人工智能
指导老师：丁建利	

一 实验目的

1. 掌握函数的定义与调用：熟练编写和调用自定义函数（包括递归函数，如求 Fibonacci 数列、求最大公约数和最小公倍数等）。

2. 练习重载函数的使用：掌握在同一程序中定义同名但参数类型或个数不同的函数（如整型和实型的 getPower 函数）。

3. 练习使用系统函数：提高对 C++标准库函数的调用能力。

4. 熟练使用 Debug（调试）功能：重点掌握单步执行（特别是 step into 逐语句和 step over 逐过程）的区别、断点设置、以及观察变量值的变化，验证程序的正确性。

二、实验环境

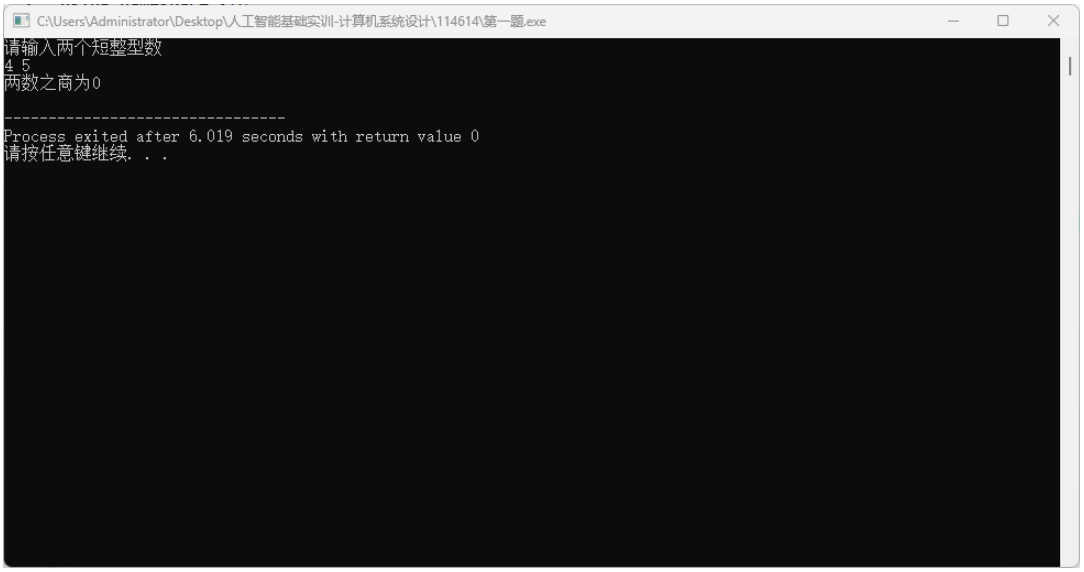
1. 编程语言：C++

2. 操作系统：windows

1. 实验过程及结果

题目 1：完成函数，参数为两个 unsigned short int 型数，返回值为第一个参数除以第二个参数的结果，数据类型为 short int；如果第二个参数为 0，则返回值为-1。在主程序中实现输入输出。注意观察函数的参数传入传出、返回值

```
#include<iostream>
using namespace std;
short a(unsigned x,unsigned y){
    if (y!=0){return x/y;
    }
    else return -1;
}
int main(){
    cout<<"请输入两个短整型数"<<endl;
    short x,y;
    cin>>x>>y;
    cout<<"两数之商为"<<a(x,y)<<endl;
    return 0;
}
```



题目 2：**编写函数判别一个整数是否是质数？要求在主函数中输入输出。**

```
#include<iostream>

using namespace std;

bool b(int a){

if(a<=1)return true;

for(int i=2;i<a;i++){if(a%i==0)return false;

}

    return true;



}

int main(){

    cout<<"请输入一个整数"<<endl;

    int a;

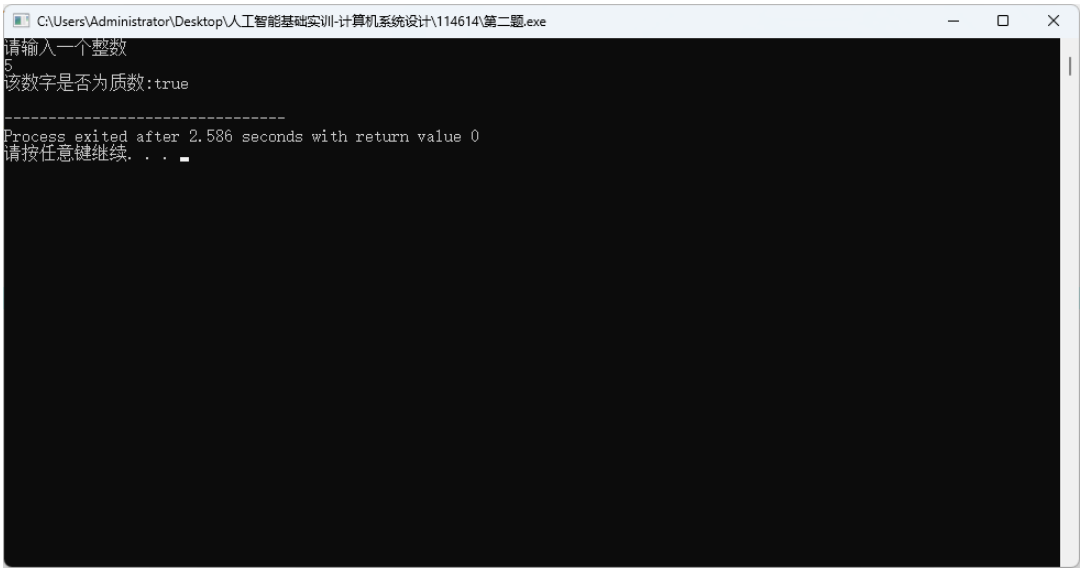
    cin>>a;
```

```
    cout<<"该数字是否为质数:"<<boolalpha<<b(a)<<endl;

    return 0;



}
```



题目 3：编写函数求两个整数的最大公约数和最小公倍数。要求两个整数 以及结果在 主函数中输入输出。

```
#include<iostream>

using namespace std;

int max(int x,int y){

    for(int i=(x<y?x:y);i>=1;i--){

        if(x%i==0&y%i==0)return i;

    }

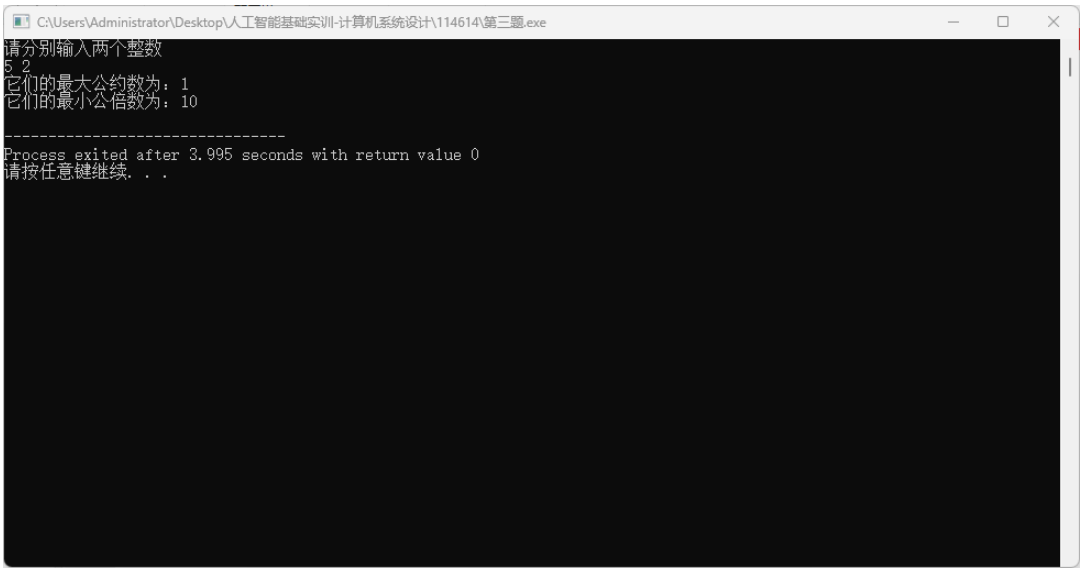
}

int min(int x,int y){

    for(int i=(x>y?x:y);;i++){
```

```
            if(i%x==0&i%y==0)return i;
        }


}
int main(){
cout<<"请分别输入两个整数"<<endl;
int x,y;
cin>>x>>y;
cout<<"它们的最大公约数为：  "<<max(x,y)<<endl;
cout<<"它们的最小公倍数为：  "<<min(x,y)<<endl;
return 0;
}
```



题目 4：用递归的方法编写函数 求 Fiboonacci 级数，公式为： Fn= Fn-1+ Fn-2(n>2), F1= F2=1 注意观察递归调用的过程。

```
#include<iostream>
```

```
using namespace std;

int Fiboonacci(int n){

    if(n==1){return 1;

    }

    else if(n==2){return 1;

    }

    else return Fiboonacci(n-1)+Fiboonacci(n-2);

    }

int main(){

    cout<<"请输入一个整数"<<endl;

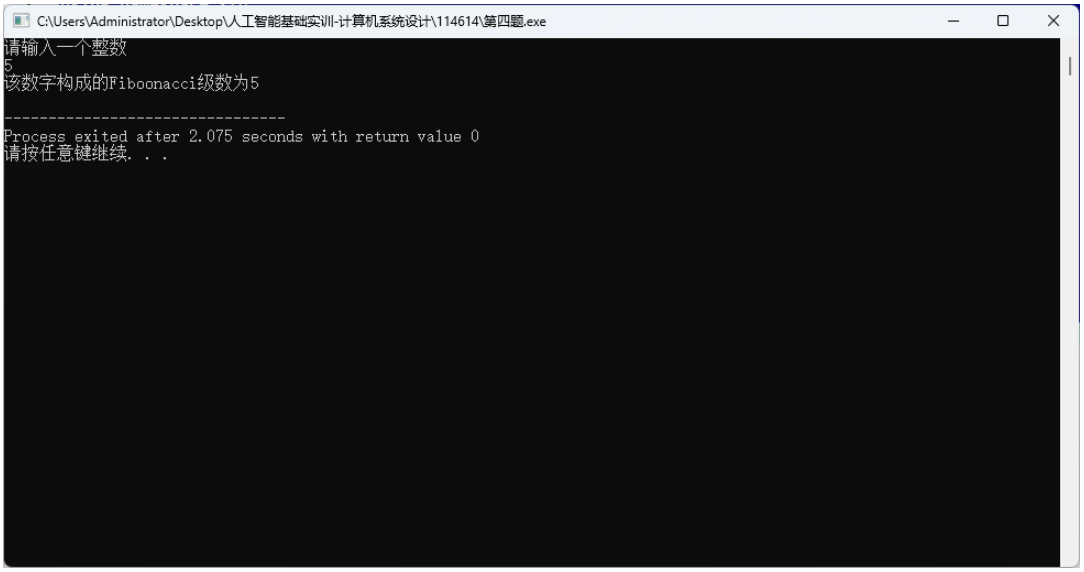
    int n;

    cin>>n;

    cout<<"该数字构成的 Fiboonacci 级数为"<<Fiboonacci(n)<<endl;

    return 0;


}
```



题目 5：编写递归函数 getPower 计算 xy,在同一个程序中针对整型和实型实现两个重载函数：int getPower(int x, int y); //整型版本，，当 y<0 时，返回 0double getPower(double x, int y); //实型版本在主程序中实现输入输出，分别输入一个整数 a 和一个实数 b 作为底数，再输入一个整数 m 作为指数，输出 am 和 bm。另外请读者思考，如果在调用 getPower 函数计算 am 时希望得到一个实型结果（实型结果 表示范围更大，而且可以准确表示 m<0 时的结果），该如何调用？注意观察递归调用的过程。

```
        return x*getPower(x,y-1);
}
double getPower(double x,int y){
    if(y<0) return 0;
    if(y==0)return 1;
    return x*getPower(x,y-1);
```

```
}

int main(){

    cout<<"请分别输入一个整数 a 和一个实数 b 作为底数，再输入一个整数 m 作为指数"<<endl;

    int a,m;

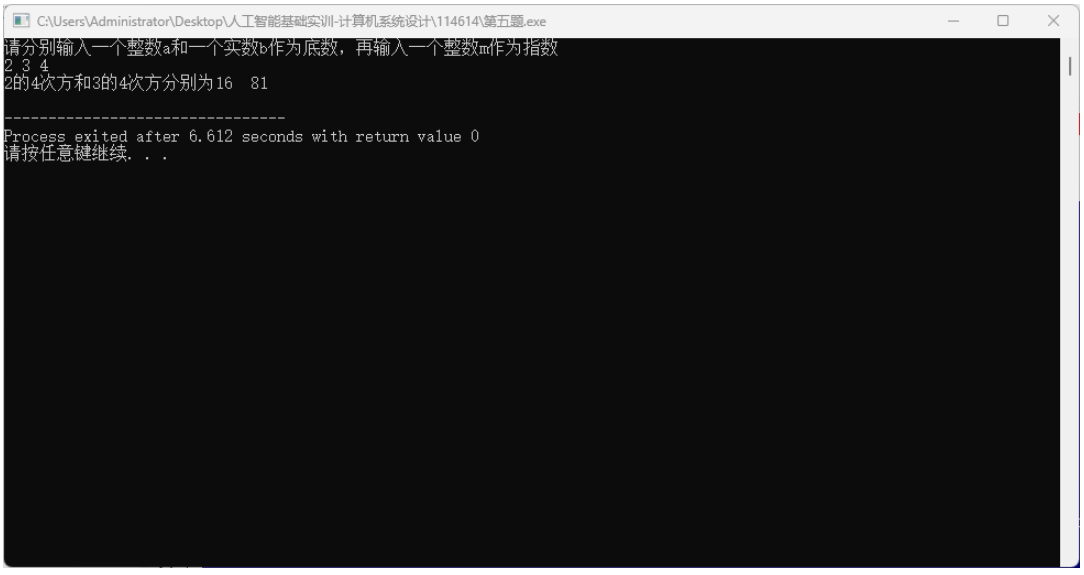
    double b;

    cin>>a>>b>>m;

    cout<<a<<" 的 "<<m<<" 次 方 和 "<<b<<" 的 "<<m<<" 次 方 分 别 为 "<<getPower(a,m)<<"    "<<getPower(b,m)<<endl;

    return 0;

}
```



四、实验总结（本次实验的收获、体会、经验和教训）

1. 收获：可以熟练编写与调用自定义函数、函数重载、递归函数；

2. 体会：递归函数可以化繁为简，函数重载适用于形参类型不同的情况；

3. 经验：对于返回值为 bool 类型的函数，为了让结果更清晰而不是“0”或

者“1”，可以使用 boolalpha 语句将返回值变成“true”或者“false”；

函数体中到 return 就会直接跳出，因此可以在循环的执行语句中写 return 语句；